

به نام خدا

گزارش بخش شبیه‌سازی تمرین ششم

سیستم‌های کنترل خطی- دکتر نیری

امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

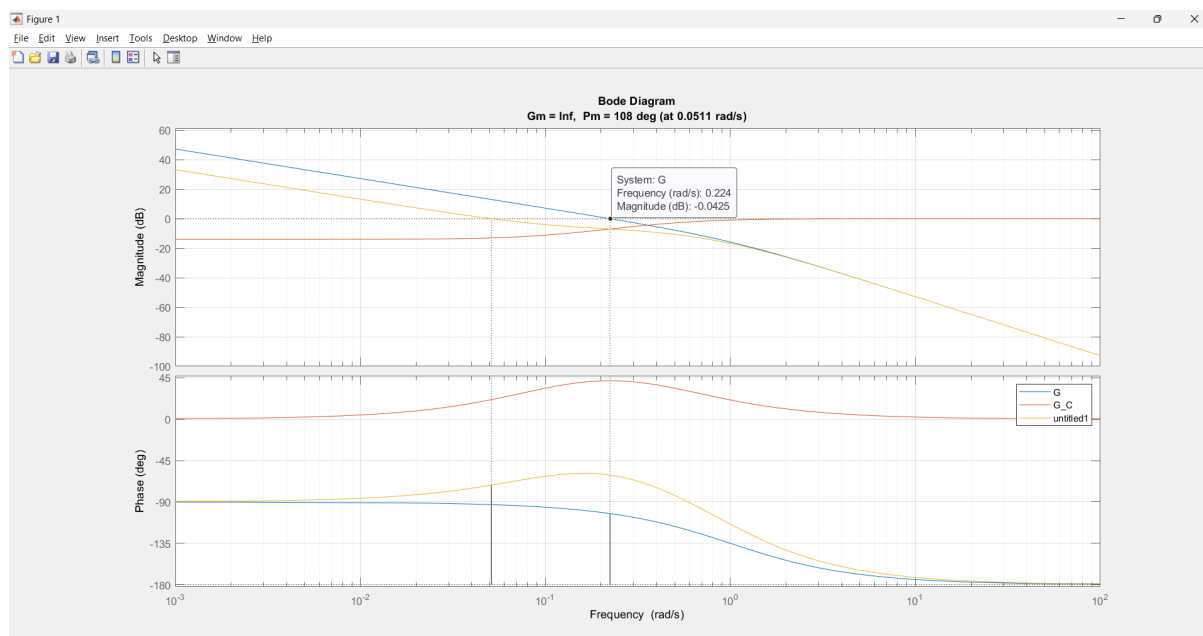
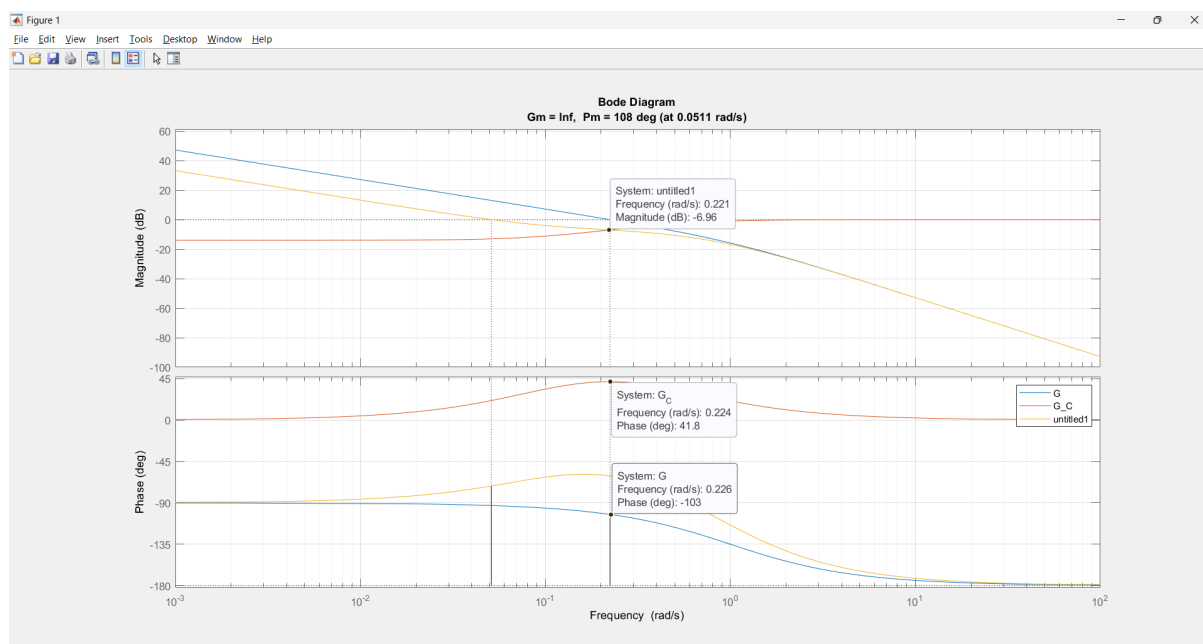
سوال (۱)

الف) صحت سنجی پاسخ برای سوال سوم دستی،

برای این سوال ما دو پاسخ تئوری و پاسخ متلب را ارائه دادیم،

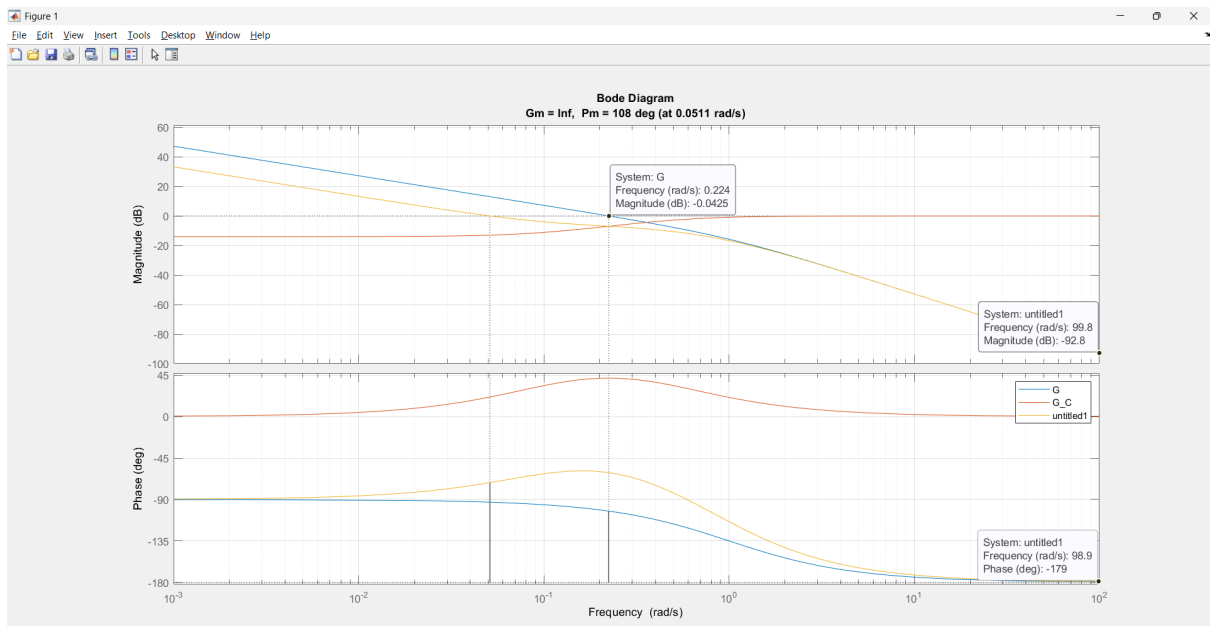
روش تئوری: برای این روش ما دقیقا حد فاز ۵۰ درجه را نخواهیم داشت به دلیل اینکه تابع تبدیل G را به کمک بهره k_c

داریم منطبق می‌کنیم روی ω_m



همانطور که مشخص است مقدار G به کمک مقدار بهره $k_c = 0.0229$ در فرکانس ۰.۲۲۳ تقریبا برابر صفر شده است و

حد فاز نیست برابر $۷۷ = ۱۸۰ - ۱۰۳$ درجه که با نتیجه تئوری ما تقریبا برابر است برای حد بهره نیز

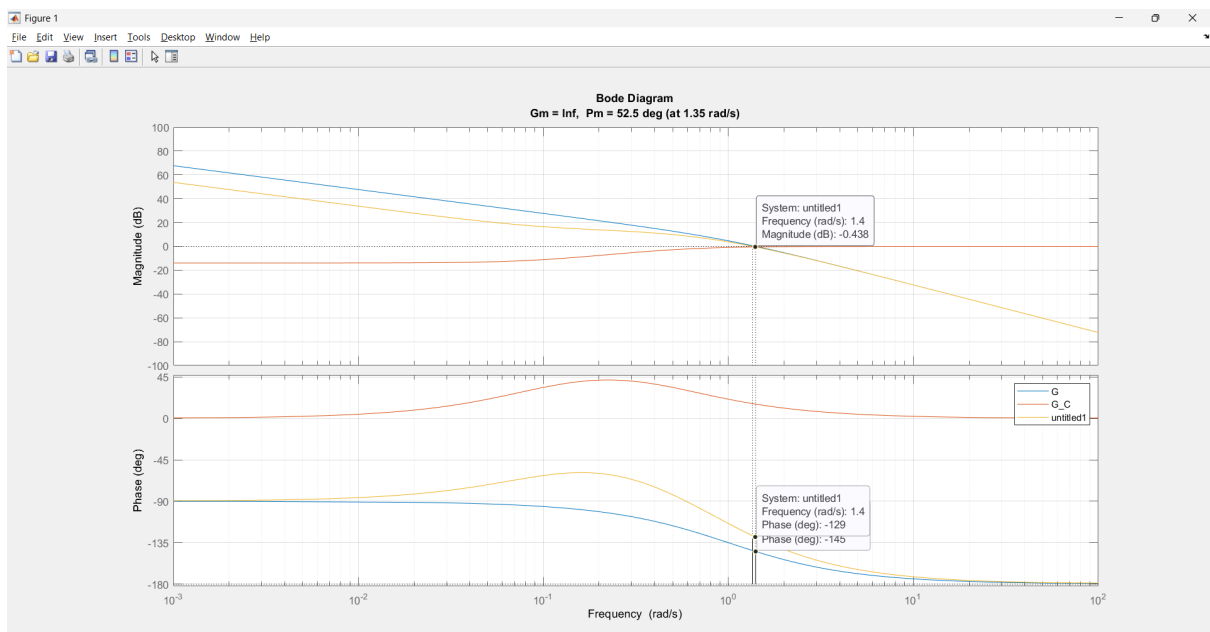


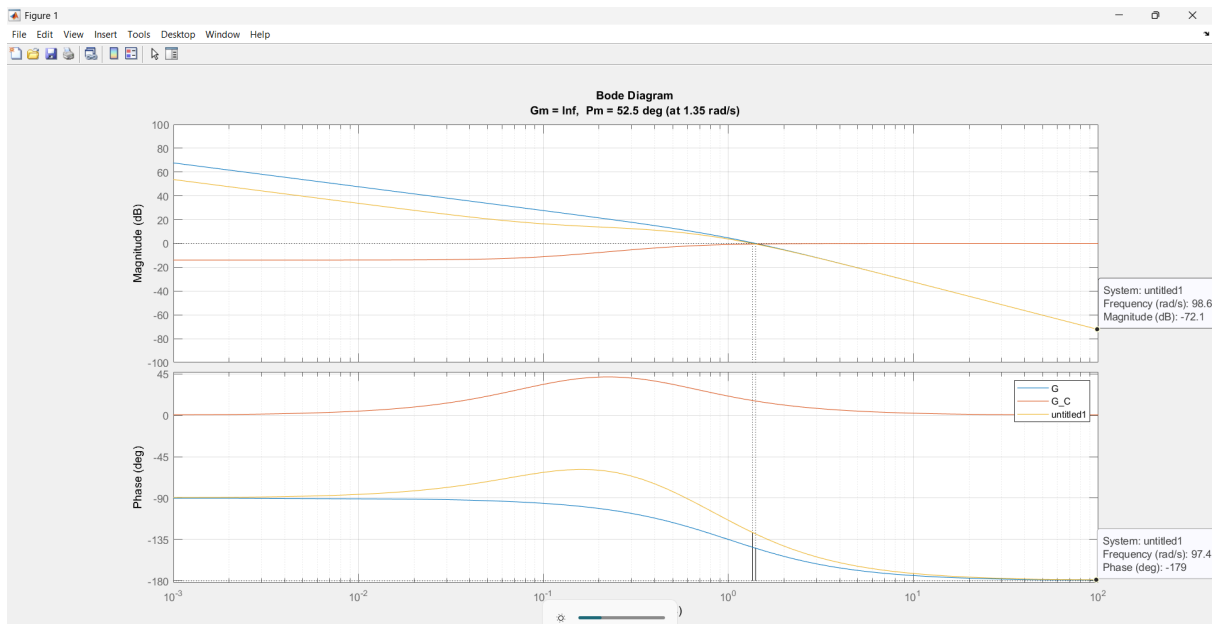
چون سیستم مرتبه ۲ است حد بهره بینهایت است همانطور که از نتایج تئوری متوجه شدیم.

روش متلب: در این روش حد فاز تقریباً برابر ۵۰ درجه است.

مشاهده می‌شود بازای بهره $k_c = 0.242$ به هدف مسئله رسیده ایم.

$$PM_{desired} = 50^\circ, PM_U = 35^\circ, k_c = 0.242$$

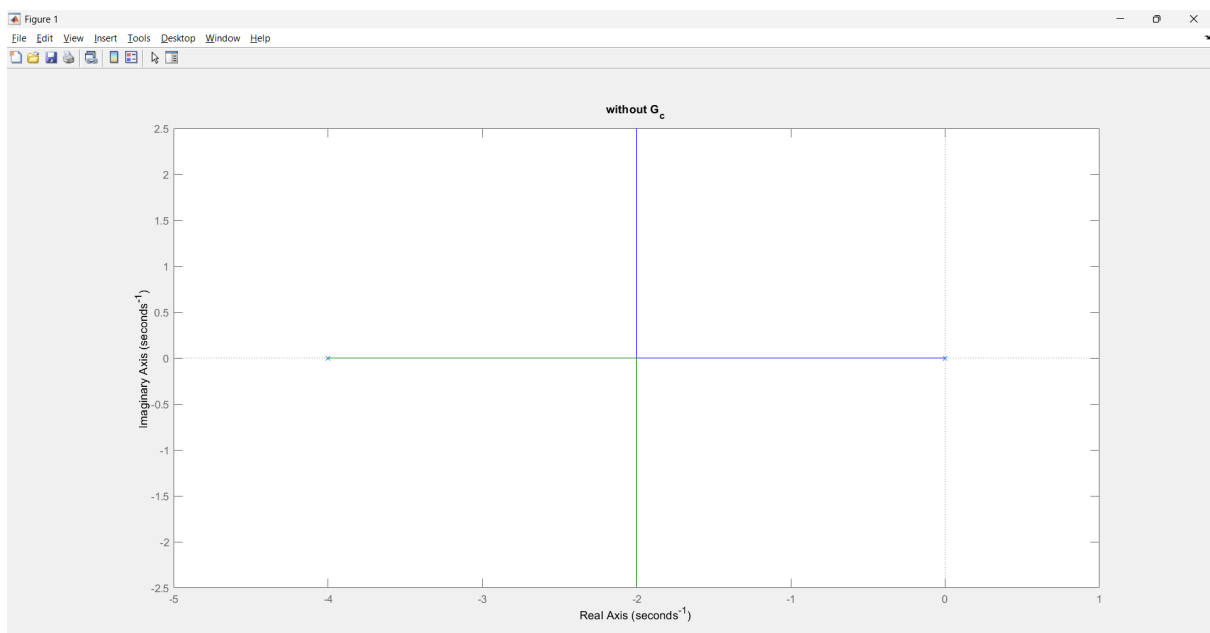


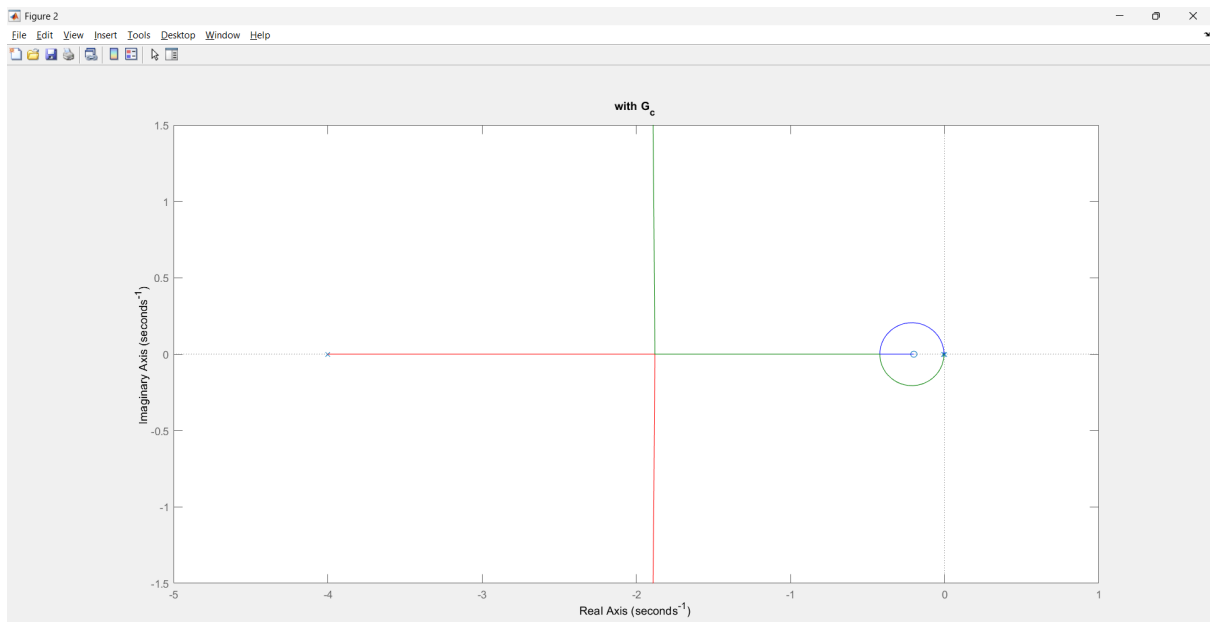


چون سیستم مرتبه ۲ است حد بهره بینهایت است همانطور که از نتایج تئوری متوجه شدیم.

(ب)

ابتدا برای اینکه متوجه شویم که به چه کنترل کننده‌ای نیاز داریم مکان ریشه را بررسی می‌کنیم تا ببینیم از قطب‌های مذکور عبور می‌کند یا نه.





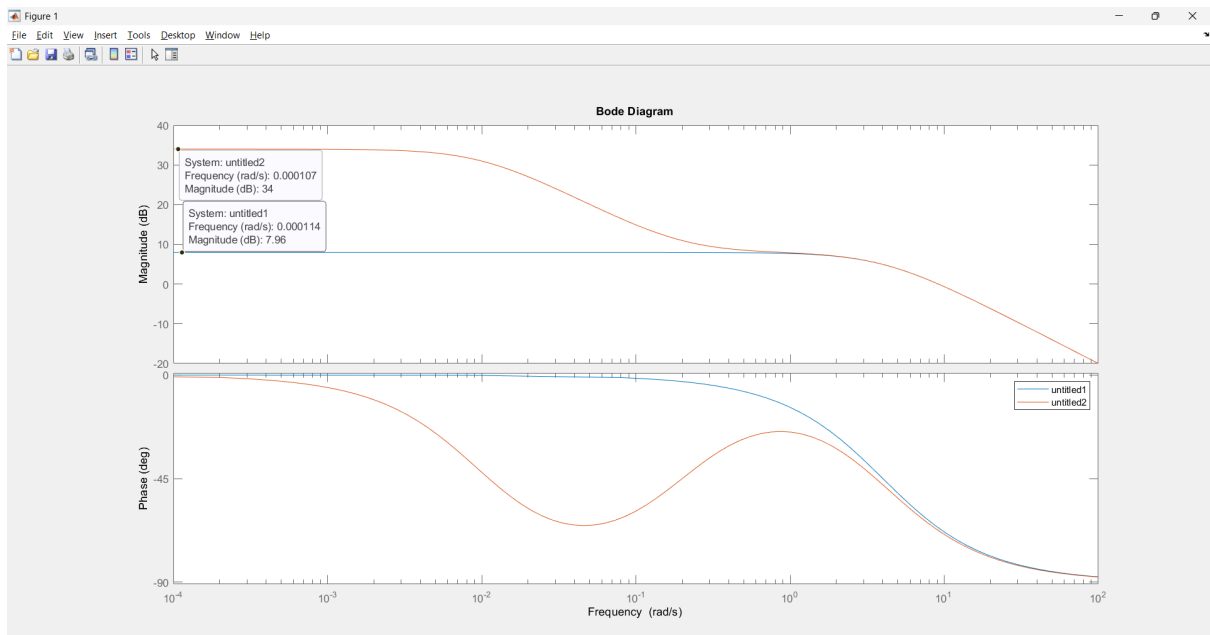
بله مشاهده می‌شود چه پیش از قرار دادن کنترل کننده و چه پس از قرار دادن آن مکان ریشه از قطب‌های مذکور عبور می‌کند بنابراین ما به کنترل کننده پس‌فاز نیاز داریم تا ثابت استاتیکی را اصلاح کنیم.

```

24 %%
25 figure;
26 bode(s*G);
27 hold on;
28 bode(s*series(G,G_C));
29 legend();
30

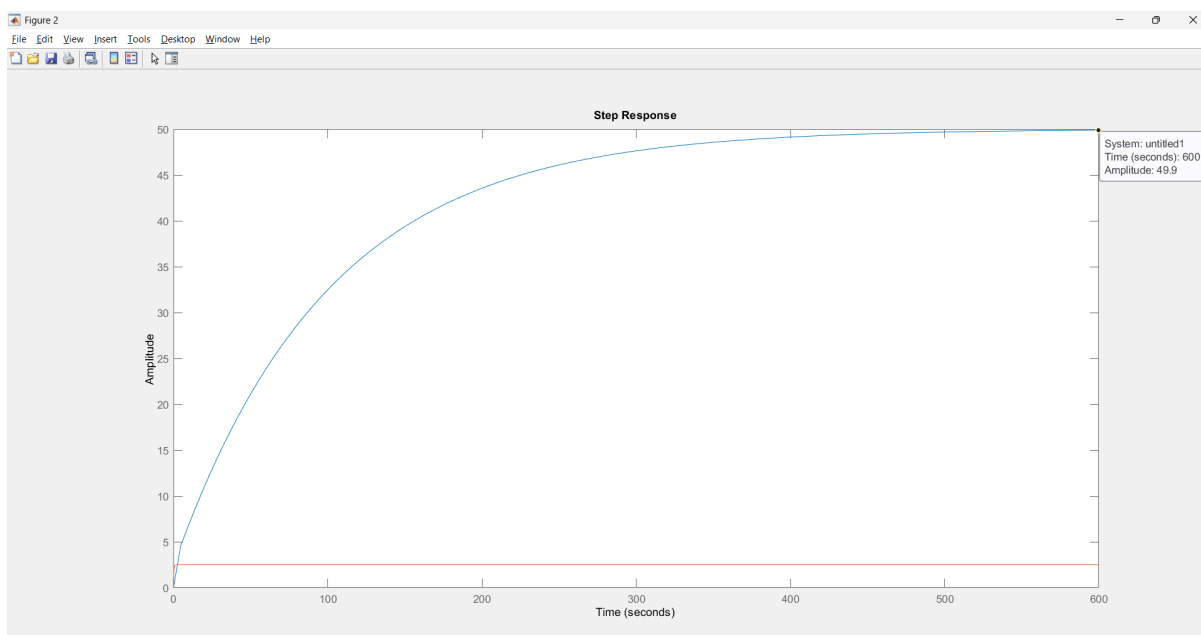
```

Command Window



همانطور که مشاهده می‌شود مشتق تابع کنترل شده در فرکانس صفر مقدار ۳۴ دسیبل را دارد که برابر ۵۰ است. (ثابت استاتیکی اصلاح شد)

مشتق تابع کنترل نشده نیز در فرکانس صفر مقدار ۷.۹۶ دسیبل را دارد که برابر ۲.۵ (k_{vold}) می‌باشد.

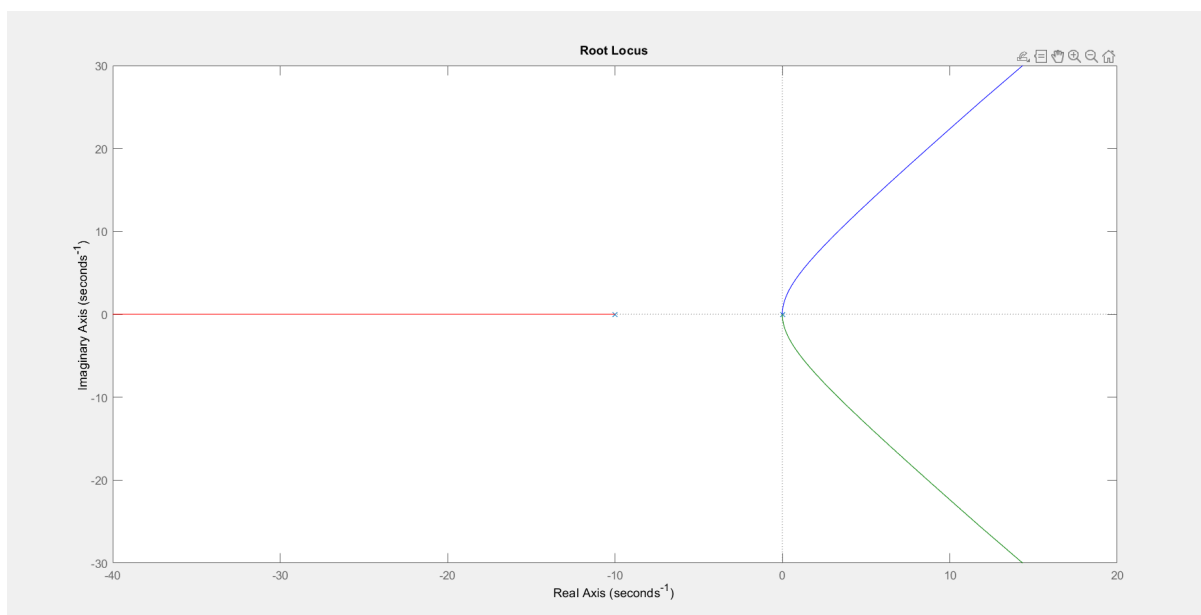


تصویر فوق نیز حوزه زمان را نشان می‌دهد که در $t \rightarrow \infty$ تابع تبدیل کنترل شده به ۵۰ و کنترل نشده به ۲.۵ میل می‌کند.

(سوال ۵)

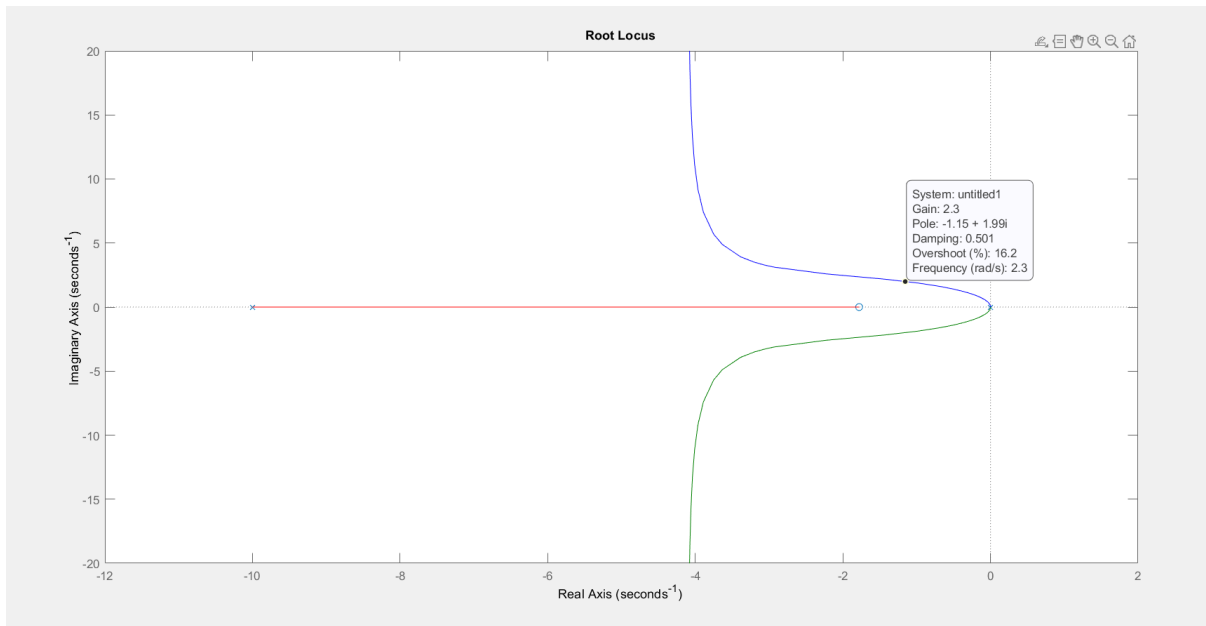
$$\zeta = 0.5, \omega_d = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \rightarrow s_{1,2} = -1.15 \pm j2$$

تابع تبدیل حلقه باز کنترل نشده که از قطب‌های بالا نمی‌گذرد

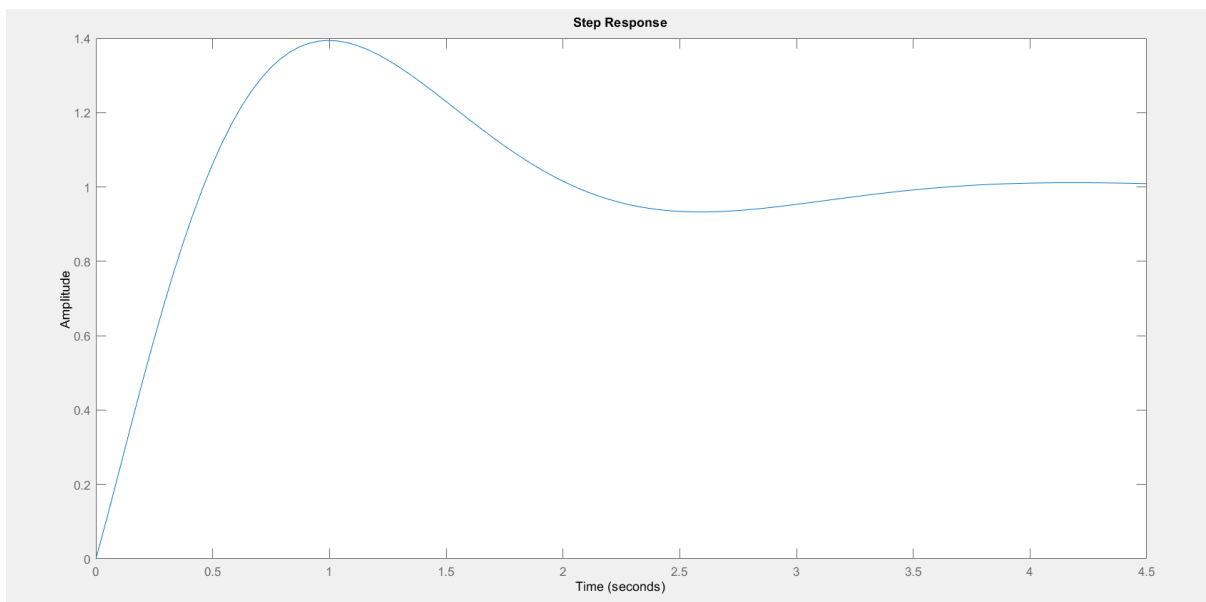


همانطور که می‌دانیم چون $\phi = 70.9^\circ > 65^\circ$ با کنترل کننده که هم قطب دارد و هم صفر به دلیل اینکه آلفای منفی بدست می‌آید نمی‌توانیم استفاده کنیم بنابراین از کنترل کننده‌ی پیشفاز به صورت PD استفاده کنیم یعنی قطب را در بینهایت قرار دهیم و صفر را طوری قرار دهیم تا زاویه اش با s_1 برابر 72° درجه شود.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود مکان ریشه از قطب‌های مذکور نیز عبور می‌کند. و ضریب میرایی 0.5 و فرکانس میرایی 2 را دارا می‌باشد.

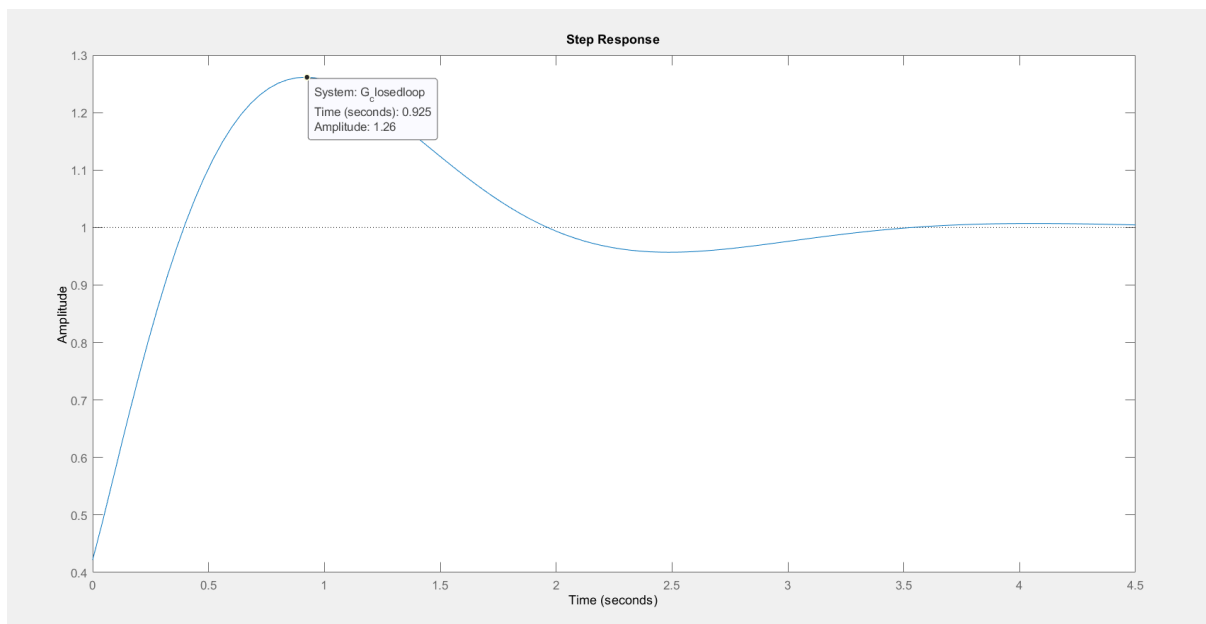
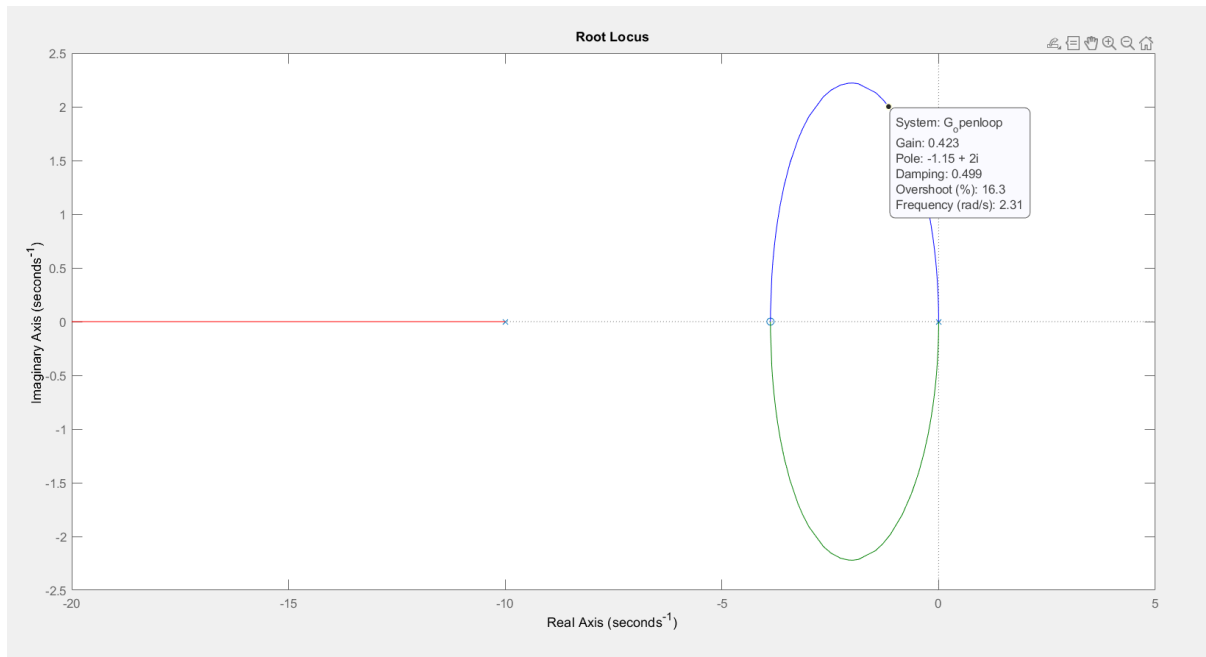


بررسی پاسخ پله:



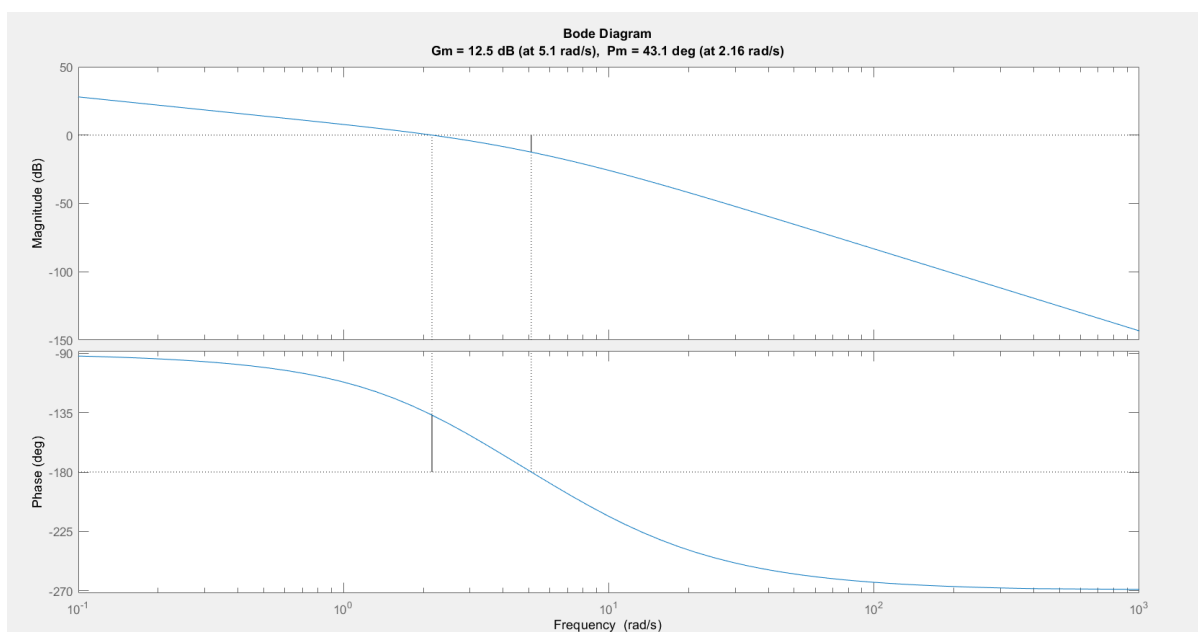
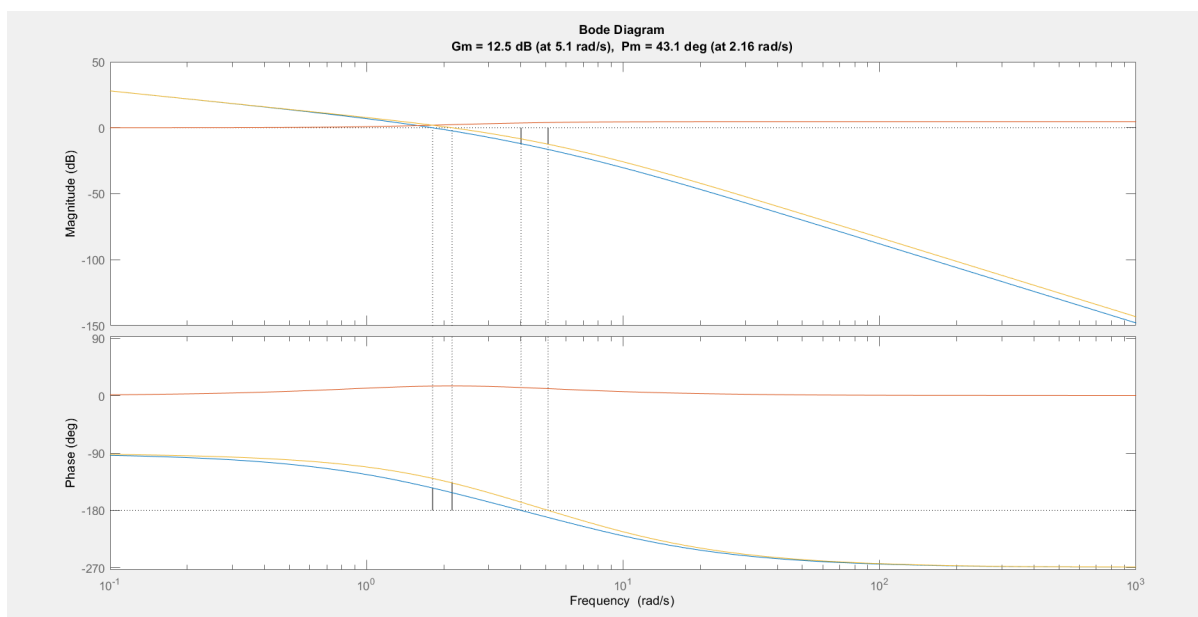
زمان نشست تقریباً ۴ ثانیه است و با تئوری همخوانی دارد اما فرایهش ۴۰ درصد حدودا است و با تئوری که حدود ۱۶ درصد باید باشد تفاوت زیادی دارد.

قرار دادن دو کنترل کننده پیشفاز:



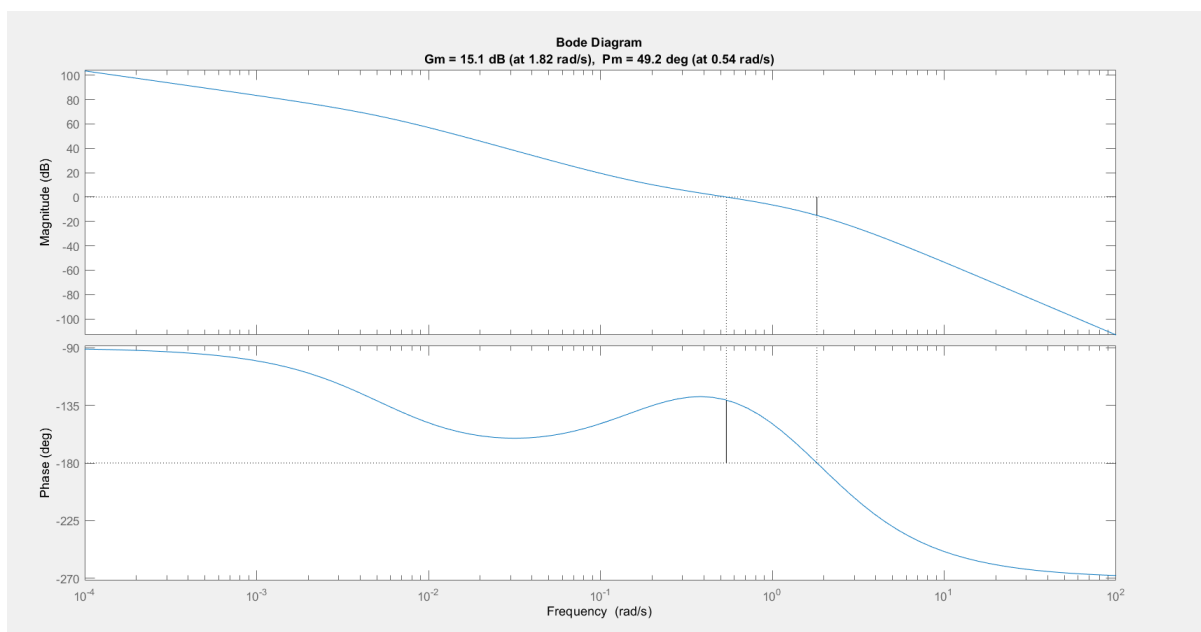
همانطور که مشاهده می شود با دو کنترل کننده PD توانستیم وضعیت سیستم را بهبود بخشیم. دقیقا به فراجش تئوری نرسیدیم اما فراجش از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد کاهش یافته دلیل آن این است که صفر ها همچنان به قطب های غالب نزدیک هستند.

(ت)



همانطور که مشاهده می‌شود با تئوری همخوانی دارد فقط حد فاز ۲ درجه کمتر است دلیل آن این است که تتا را ۵ درجه انتخاب کردیم اگر مقدار بیشتری انتخاب می‌کردیم (مثلا ۱۰ درجه) قطعاً این اشتباه جزئی در طراحی ما رخ نمیداد.

(ث)



با خواسته های مسئله همخوانی دارد.

سوال ۲) بسط ساری (بخش ۱) (۱.۱)

$$x_1 = \theta \quad x_2 = \theta \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{x}_2 \\ J \dot{x}_1 + b x_1 + c x_1^3 + k \sin(x_2) = u \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = x_1 \\ \dot{x}_1 = \frac{-b}{J} x_1 - \frac{c}{J} x_1^3 - \frac{k}{J} \sin(x_2) + u \end{cases}$$

بخش ۲) (۱.۲) $u = 0 \quad \dot{x}_2 = 0 \Rightarrow x_1^* = 0 \quad \dot{x}_1 = 0 \Rightarrow \sin(x_2) = 0 \Rightarrow x_2^* = k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$
در نظر بگیرید $k=1$ (۲.۲)

$$\dot{x}_2 = g(x_1, x_2, u) \quad \dot{x}_1 = f(x_1, x_2, u)$$

$$g(x_1, x_2, u) \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x_1} \bigg|_{x_1^*} = 1 \quad f(x_1, x_2, u) \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1} \bigg|_{x_1^*} = \frac{-b}{J} - \frac{3c}{J} x_1^{*2} = -0.2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} \bigg|_{x_2^*} = \frac{-k}{J} \cos(x_2^*) = \frac{k}{J} = 5$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} \bigg|_{u^*} = 1$$

$$\tilde{x}_2 = x_2 - \pi$$

$$\dot{x}_1 = -0.2 x_1 + 25 (x_2 - \pi) + u \quad \Rightarrow \begin{cases} \tilde{\dot{x}}_1 = -0.2 \tilde{x}_1 + 25 \tilde{x}_2 + \tilde{u} \\ \tilde{\dot{x}}_2 = \tilde{x}_1 \end{cases}$$

$$\dot{x}_2 = x_1$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{\dot{x}}_1 \\ \tilde{\dot{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 & 25 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \tilde{u}$$

بخش ۳) (۲.۳)

$$y = x_2 = \theta \quad sX_2 = X_1 \Rightarrow X_2 = \frac{X_1}{s} \quad X_2 = Y$$

$$sX_1 = -0.2 X_1 + 25 X_2 + U \Rightarrow s^2 X_2 = -0.2 sX_2 + 25 X_2 + U$$

$$\Rightarrow (s^2 + 0.2s + 25) X_2 = U \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 0.2s + 25} = G(s)$$

قطب‌های حلقه بسته:

```
Command Window

ans =

-0.1000 + 2.4474i
-0.1000 - 2.4474i

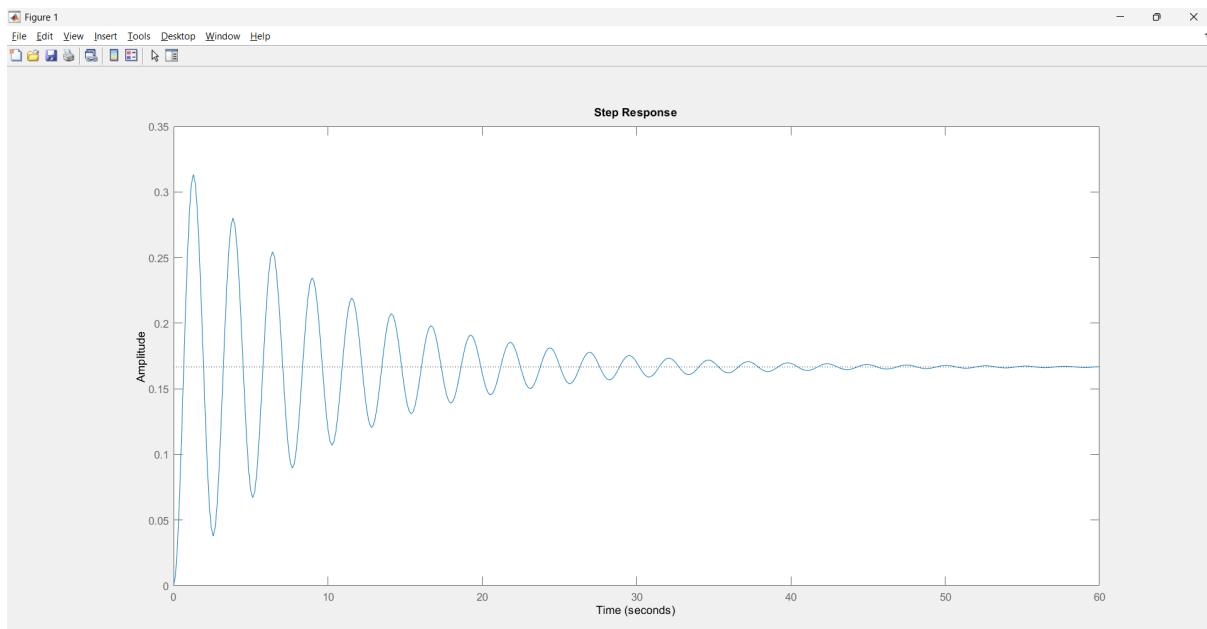
fx >>
```

$$\omega_n = \sqrt{(0.1^2 + 2.4474^2)} = 2.449 \frac{rad}{s}$$

$$\zeta = \frac{0.1}{2.449} = 0.0408$$

سیستم به دلیل زتای بسیار پایین خیلی دیر به زمان نشست خود رسیده و دارای نوسانات متعدد و فراجاهش بالا می‌باشد.

فراجاهش عملی: ۸۷ درصد



چون هر دو قطب حلقه بسته در سمت چپ محور حقیقی قرار دارد پایدار است و پاسخ پله میرا خواهد شد.

چون نوع صفر است ثابت خطای سرعت و شتاب آن صفر و باید ثابت خطای استاتیکی را حساب کنیم.

$$K_s = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s) = \frac{1}{5}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \approx 0.833$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 10s$$

بسیار کند است.

بخش ۵ (۱.۵)

بهبود حالت گذرا نیازمند کنترل کننده پیشفاز هستیم. و ضریب میرایی بسیار پایین است در صورتی که ضریب میرایی مطلوب بین ۰.۴ تا ۰.۸ است.

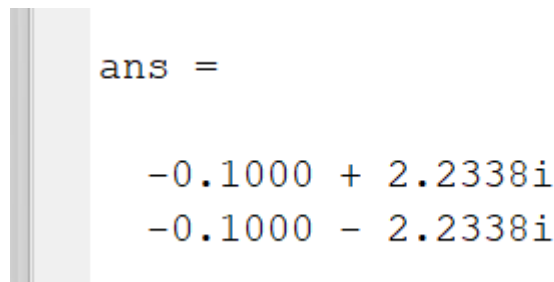
برای این ما یک هدف تعیین می‌کنیم که

$$\zeta^* = 0.5, \omega_n^* = 4$$

$$s_{1,2}^* = -2 \pm j3.464$$

بصورت سری جبران‌ساز را قرار می‌دهیم.

قطب‌های حلقه باز :



$$\text{ans} =$$

$$\begin{aligned} &-0.1000 + 2.2338i \\ &-0.1000 - 2.2338i \end{aligned}$$

نقص زاویه را حساب می‌کنیم

$$\phi = 255.17^\circ - 180^\circ = 75.17^\circ$$

از کنترل کننده PD برای جبران استفاده می‌کنیم که یک نوع کنترل کننده پیشفاز است.

چون ϕ بزرگتر از 65° درجه است از دو کنترل کننده PD استفاده می‌کنیم مانند سوال ۵ بخش ب تئوری که هرکدام $\phi/2$ را جبران می‌کنند.

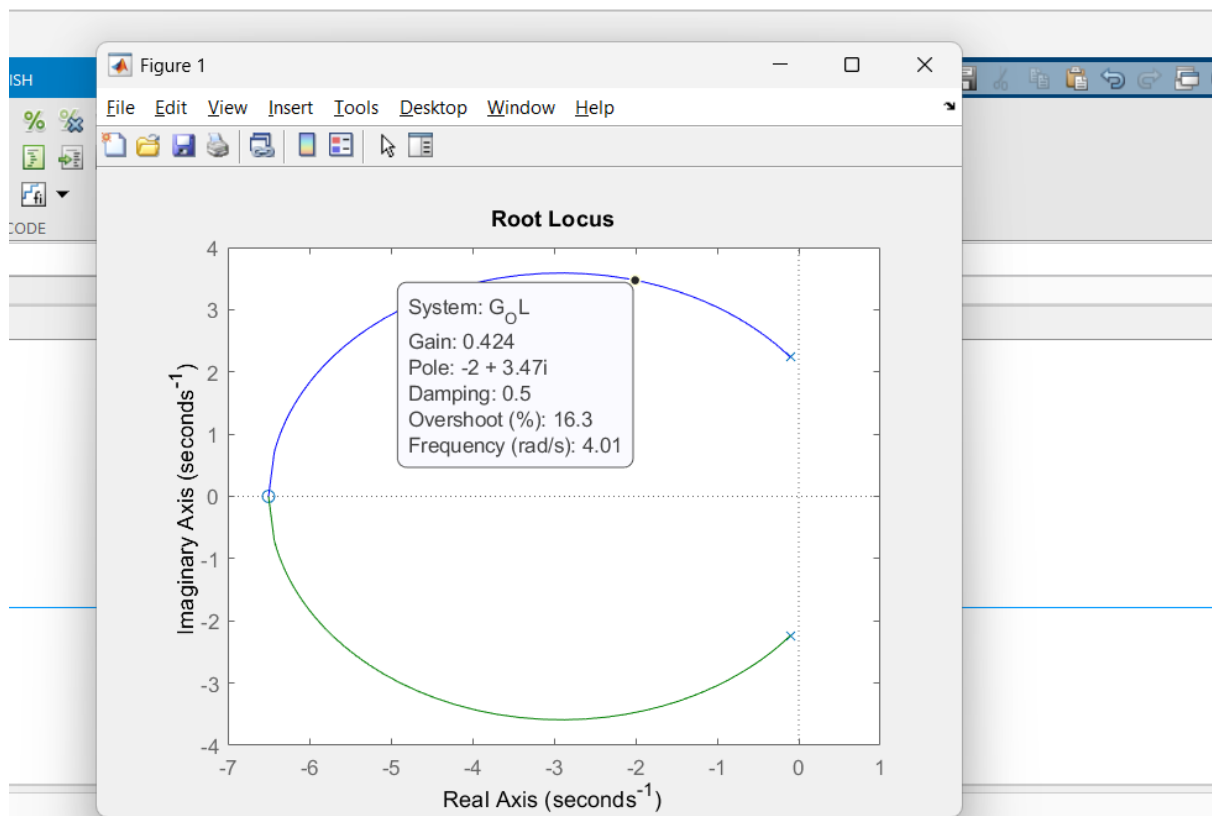
صفر کنترل کننده PD در -6.5 قرار می‌گیرد.

برای بدست آوردن بهره باید از شرط اندازه استفاده کنیم.

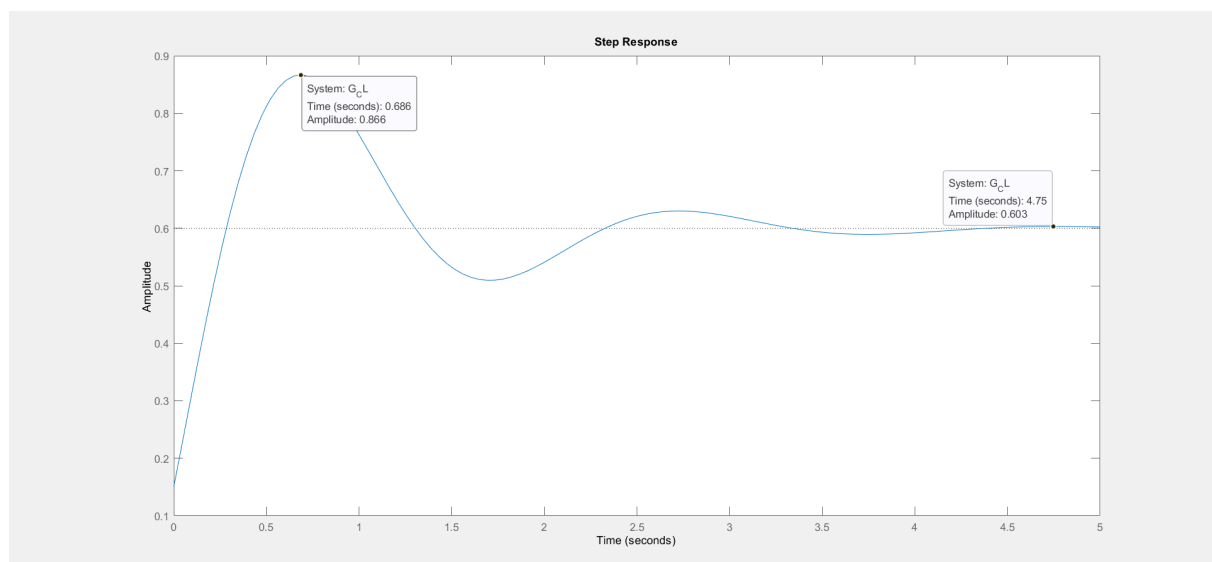
$$k_c = 0.421$$

تئوری که با بهره مکان ریشه متلب تطابق دارد

$$G_C(s) = 0.421(s + 6.5)^2$$



بررسی:



(2.5

فراجش تئوری ۱۶ درصد

فراجش عملی ۴۴.۵ درصد

زمان نشست تئوری ۲ ثانیه

زمان نشست عملی حدود ۴ ثانیه

زمان پیک عملی ۰.۶۸۶ ثانیه

زمان پیک تئوری ۰.۹۰۶ ثانیه

به دلیل شرایط ابتدایی مسئله (بدون جبرانساز) و همچنین نزدیک بودن صفر ها به قطب های غالب (علی رغم استفاده از دو کنترلر پیشفاز دقیقاً به حالت تئوری نرسیدیم اما توانستیم تا حد بسیار مناسبی حالت گذرای این سیستم را بهبود ببخشیم.

از آنجا که هدف این بخش صرفاً بهبود حالت گذرا بوده است، حذف کامل فراجش و خطای ماندگار در اولویت طراحی قرار نگرفته است.